

DOCUMENTATION INVENTORY PROJECT

[MY GITHUB](#)

By : [Nesya Kirani Nurroffi](#)

Class : XI PPLG-RPL 2

Informasi Umum Project

Aspek	Detail
Nama Aplikasi	SiPinjam — Sistem Peminjaman Barang Modern
Jenis Aplikasi	Web-based Inventory & Lending Management System
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite
Backend	Laravel (PHP 8+)
Database	MySQL
Visualisasi	Chart.js + react-chartjs-2
UI Framework	Custom CSS + Framer Motion (animasi)
Export	jsPDF (PDF) + SheetJS (Excel)

Tujuan Aplikasi

SiPinjam adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian barang secara digital. Aplikasi ini menyediakan solusi end-to-end mulai dari pencatatan inventaris, pengelolaan transaksi peminjaman, hingga pembuatan laporan yang dapat diekspor ke format Excel dan PDF.

Sistem ini menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga tingkatan hak akses untuk memastikan keamanan dan distribusi wewenang yang jelas antar pengguna.

Sistem Role & Hak Akses

Role	Hak Akses
Admin	Akses penuh: CRUD Kategori, Barang, Akun, Peminjaman, Laporan, dan Pengaturan Sistem
Petugas	Mengelola Kategori, Barang, dan Laporan. Dapat memproses transaksi peminjaman
Peminjam	Melihat dan membuat permintaan peminjaman barang, serta mengelola profil pribadi



Struktur Database

Sistem ini menggunakan 5 tabel utama yang saling berelasi:

1. Tabel: users

- id (PK)
- username
- password
- nama
- email
- role
- avatar
- bio

2. Tabel: kategori

- id (PK)
- nama
- deskripsi

3. Tabel: barang

- id (PK)
- nama

- stok
- id_kat (FK) → kategori.id
- status
- gambar
- deskripsi

4. Tabel: peminjaman

- id (PK)
- id_user (FK) → users.id
- nama_peminjam
- jumlah_item
- tgl_pinjam
- tgl_kembali
- status
- catatan

5. Tabel: detail_peminjaman

- id (PK)
- id_pinjam (FK) → peminjaman.id
- id_barang (FK) → barang.id
- jumlah
- status

6. Tabel: app_settings

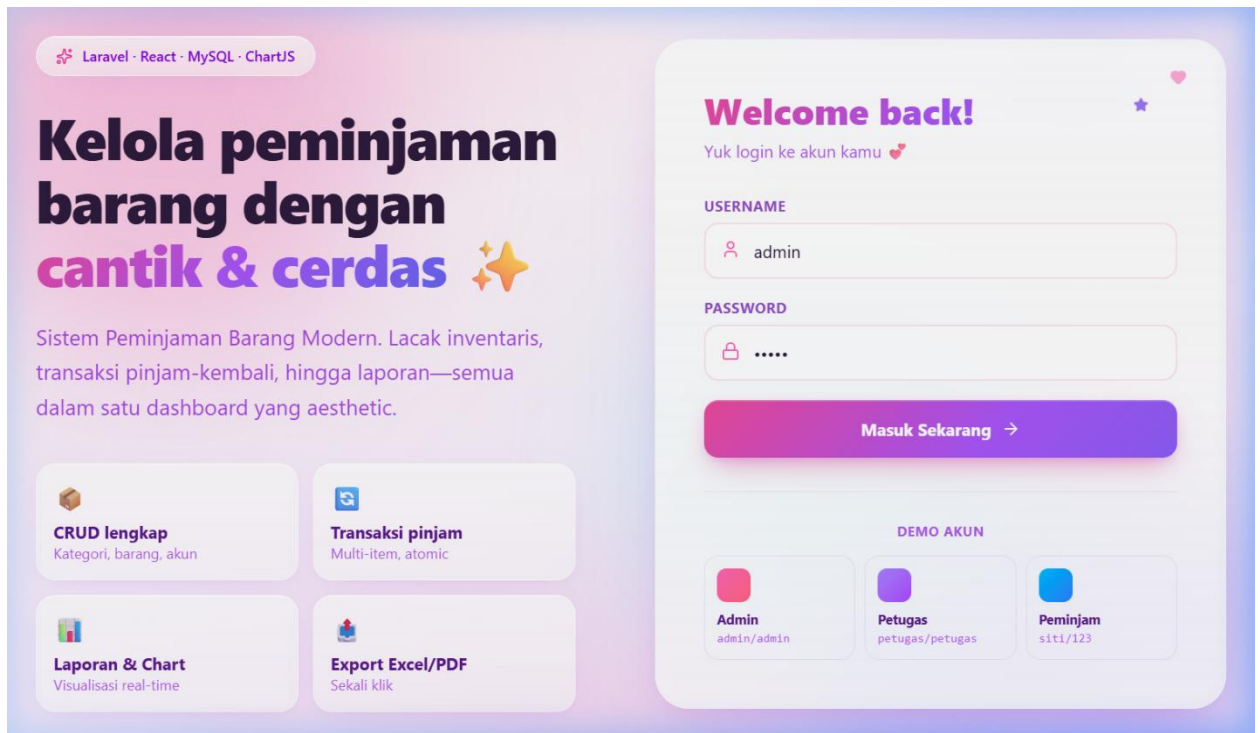
- appName
- appTagline
- primaryColor
- maxPinjamHari
- dendaPerHari

- alamat

📄 Dokumentasi Tampilan Aplikasi

Berikut adalah screenshot beserta penjelasan detail dari setiap halaman dalam aplikasi SiPinjam.

1. Halaman Login

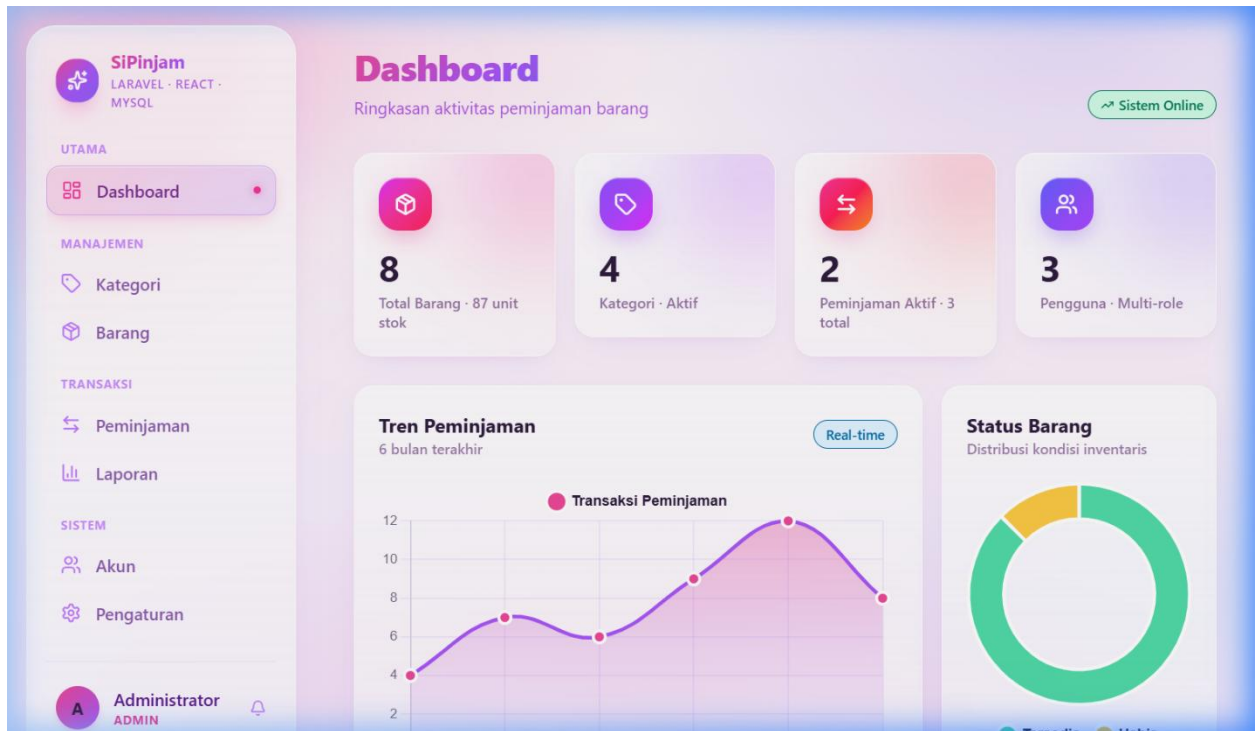


Deskripsi: Halaman Login merupakan gerbang utama akses ke sistem SiPinjam. Tampilan ini didesain dengan antarmuka yang modern dan aesthetic, menggabungkan elemen glassmorphism serta gradient warna pink-purple yang memberikan kesan profesional namun tetap menarik.

Fitur yang tersedia:

- **Form autentikasi** dengan input username dan password yang dilengkapi ikon visual
- Tombol "Masuk Sekarang" dengan efek gradient dan animasi interaktif
- **Demo Akun** — Tiga tombol shortcut yang memudahkan pengujian sistem dengan role berbeda (Admin, Petugas, Peminjam) tanpa perlu menghafal kredensial
- **Branding panel** (sisi kiri) yang menampilkan tagline aplikasi dan empat highlight fitur utama: CRUD lengkap, Transaksi pinjam, Laporan & Chart, dan Export Excel/PDF
- **Validasi real-time** dengan notifikasi toast jika login gagal atau berhasil

2. Halaman Dashboard



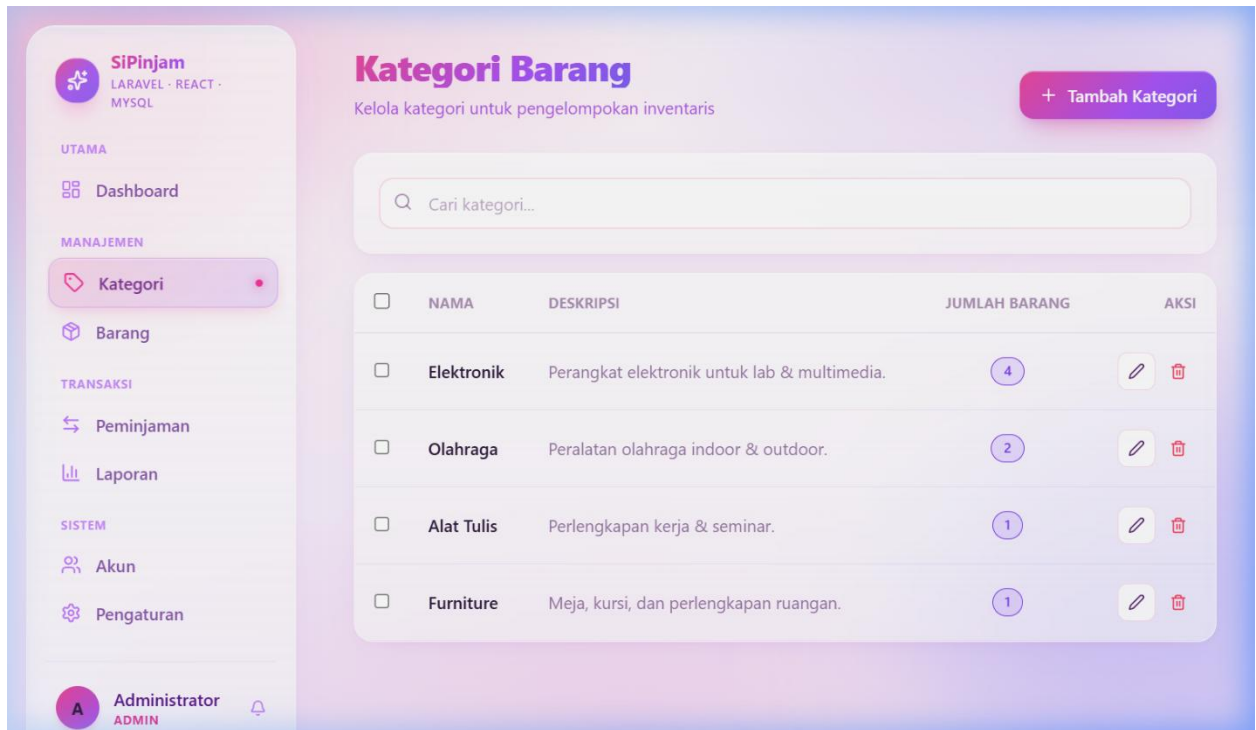
Deskripsi: Dashboard adalah pusat kendali utama yang menyajikan ringkasan seluruh aktivitas sistem secara real-time. Halaman ini memberikan gambaran cepat bagi pengelola tentang kondisi inventaris dan tren pinjaman terkini.

Komponen yang ditampilkan:

- **4 Kartu Statistik** dengan animasi counter:
 - *Total Barang* — Jumlah jenis barang beserta total unit stok
 - *Kategori* — Jumlah kategori barang yang aktif
 - *Pinjaman Aktif* — Jumlah transaksi yang sedang berlangsung dari total keseluruhan
 - *Pengguna* — Jumlah user terdaftar dengan sistem multi-role
- **Grafik Tren Pinjaman** (Line Chart) — Visualisasi data transaksi 6 bulan terakhir dengan area gradient yang elegan
- **Diagram Status Barang** (Doughnut Chart) — Distribusi kondisi inventaris: Tersedia, Habis, dan Rusak

- **Grafik Stok per Kategori (Bar Chart)** — Total unit barang yang tersedia per kategori
- **Panel Stok Menipis** — Alert otomatis untuk barang dengan stok di bawah 5 unit, membantu pengambilan keputusan restocking

3. Halaman Kategori Barang



Deskripsi: Halaman ini berfungsi untuk mengelola pengelompokan barang inventaris ke dalam kategori-kategori yang sistematis. Setiap kategori menjadi label pengelompokan yang memudahkan pencarian dan pelacakan aset.

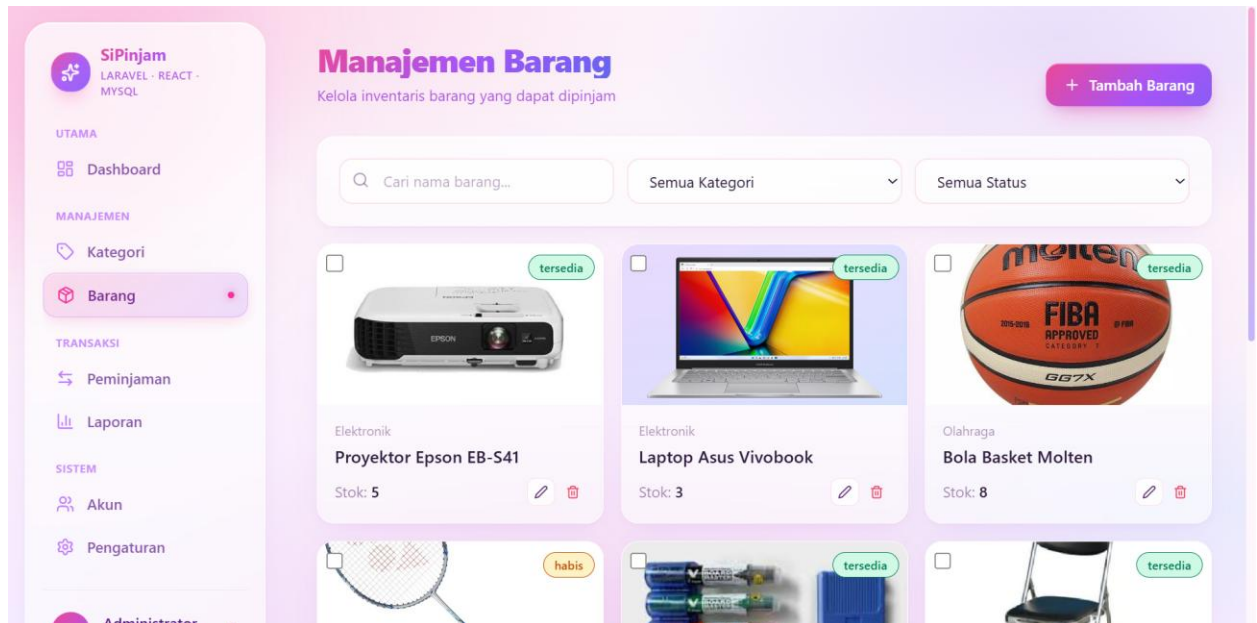
Fitur yang tersedia:

- **Tabel data** dengan kolom: Nama Kategori, Deskripsi, Jumlah Barang (badge count), dan kolom Aksi
- **Pencarian real-time** — Kolom search yang langsung memfilter data saat pengguna mengetik
- **Tombol "Tambah Kategori"** — Membuka modal form untuk menambah kategori baru
- **Aksi per-baris** — Tombol Edit (ikon pensil) dan Hapus (ikon tempat sampah) di setiap baris
- **Bulk delete** — Fitur pilih banyak data sekaligus dengan checkbox lalu hapus massal

- **Validasi input** — Form tidak bisa disimpan jika nama kategori kosong

Data contoh yang ditampilkan: Elektronik (4 barang), Olahraga (2 barang), Alat Tulis (1 barang), Furniture (1 barang)

4. Halaman Manajemen Barang



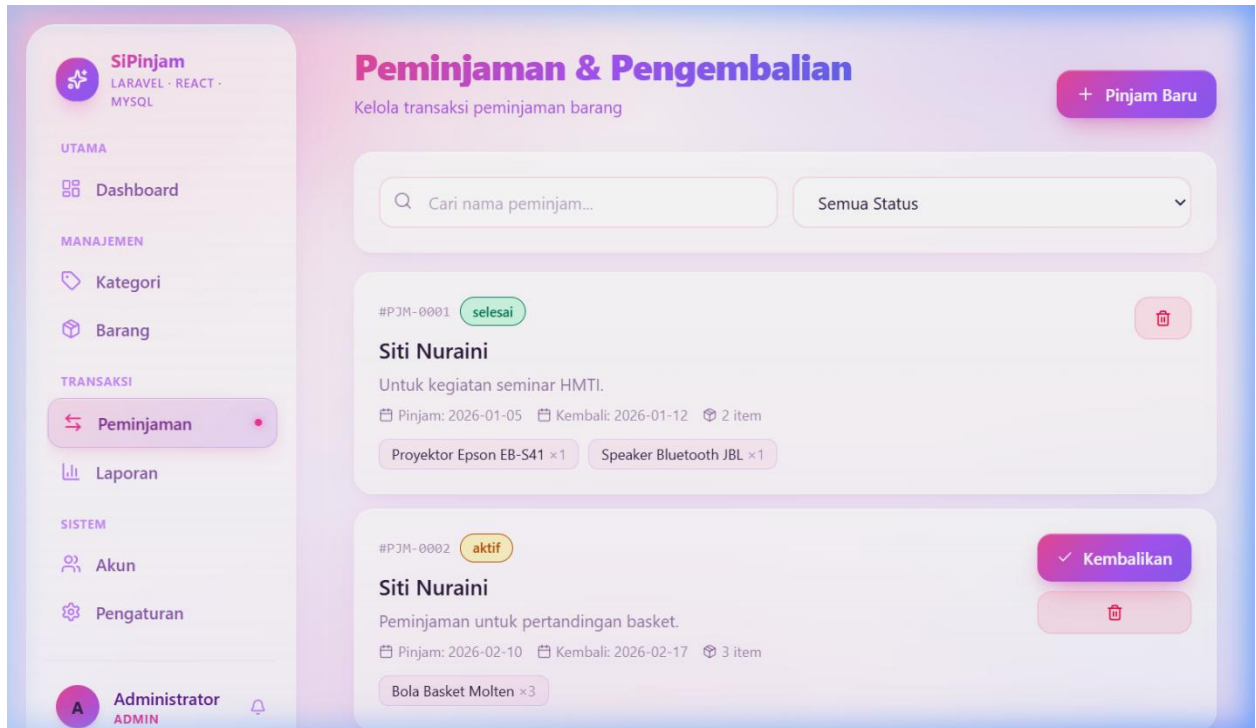
Deskripsi: Halaman Manajemen Barang menampilkan seluruh inventaris dalam format **card grid** yang modern dan informatif. Setiap kartu barang menampilkan informasi visual yang lengkap sehingga pengguna dapat langsung melihat status dan ketersediaan barang.

Fitur yang tersedia:

- **Tampilan grid responsif** — Layout otomatis menyesuaikan dari 1 hingga 4 kolom sesuai ukuran layar
- **Tiga filter kombinasi** yang dapat digunakan bersamaan:
 - *Pencarian nama barang* secara real-time
 - *Filter kategori* — Dropdown memilih kategori tertentu
 - *Filter status* — Tersedia, Habis, atau Rusak
- **Kartu barang** menampilkan: gambar/placeholder, badge status (tersedia/habis/rusak dengan warna berbeda), nama kategori, nama barang, jumlah stok, dan tombol aksi
- **Form tambah/edit** dengan fitur:

- Upload gambar barang
- Rich Text Editor untuk deskripsi (mendukung bold, italic, heading)
- Input stok, pemilihan kategori, dan status
- **Bulk selection** — Pilih beberapa barang sekaligus untuk dihapus massal

5. Halaman Peminjaman & Pengembalian



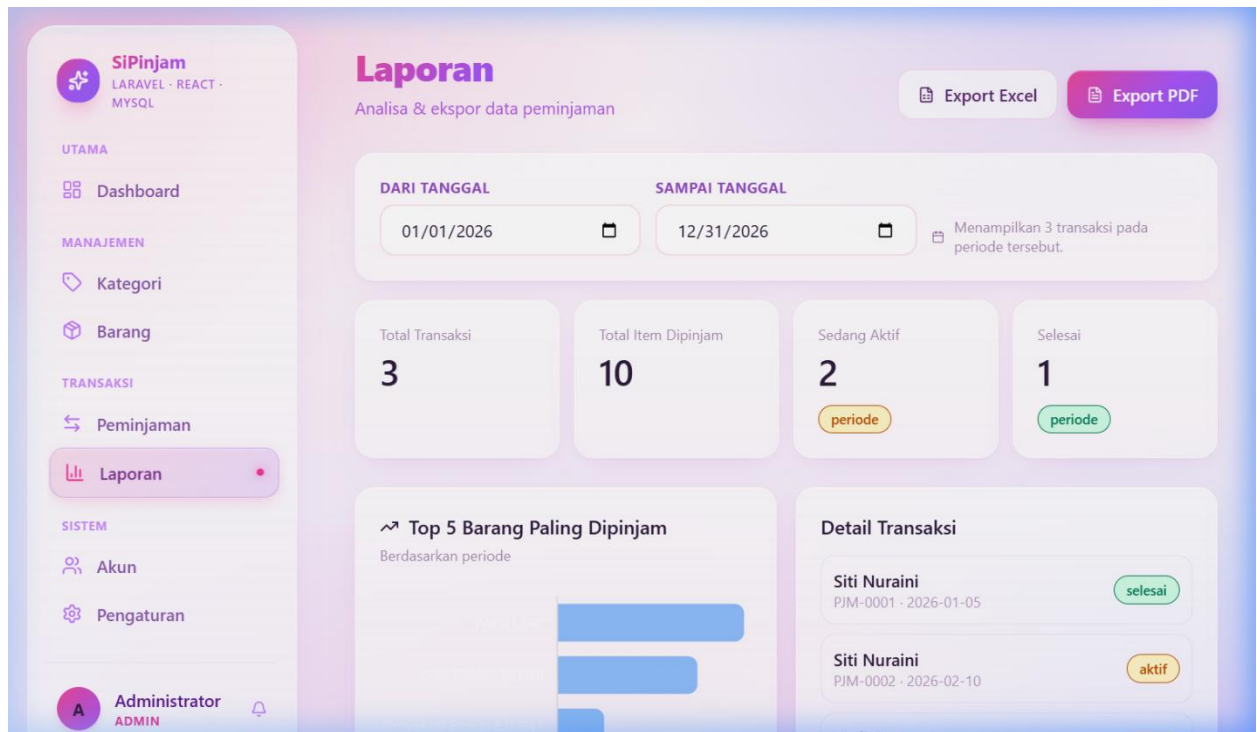
Deskripsi: Modul operasional utama yang mengelola seluruh siklus hidup transaksi peminjaman barang — mulai dari pembuatan permintaan pinjam, pelacakan status, hingga konfirmasi pengembalian. Setiap transaksi memiliki kode unik (format #PJM-XXXX) untuk kemudahan identifikasi.

Fitur yang tersedia:

- **Kartu transaksi** yang menampilkan:
 - Kode unik peminjaman (#PJM-0001, #PJM-0002, dll.)
 - Badge status berwarna: *Aktif* (kuning), *Selesai* (hijau)
 - Nama peminjam dan catatan keperluan
 - Tanggal pinjam dan tanggal kembali

- Daftar item yang dipinjam beserta jumlahnya (contoh: "Proyektor Epson EB-S41 ×1")
- **Filter pencarian** berdasarkan nama peminjam dan status transaksi
- **Tombol "Pinjam Baru"** — Membuka form peminjaman multi-item:
 - Pilih barang dari dropdown (hanya barang tersedia yang muncul)
 - Tentukan jumlah per item
 - Sistem otomatis mengurangi stok setelah peminjaman dibuat
- **Tombol "Kembalikan"** — Satu klik untuk mengkonfirmasi pengembalian, stok otomatis bertambah kembali
- **Tombol Hapus** (khusus Admin) — Menghapus transaksi dari riwayat

6. Halaman Laporan

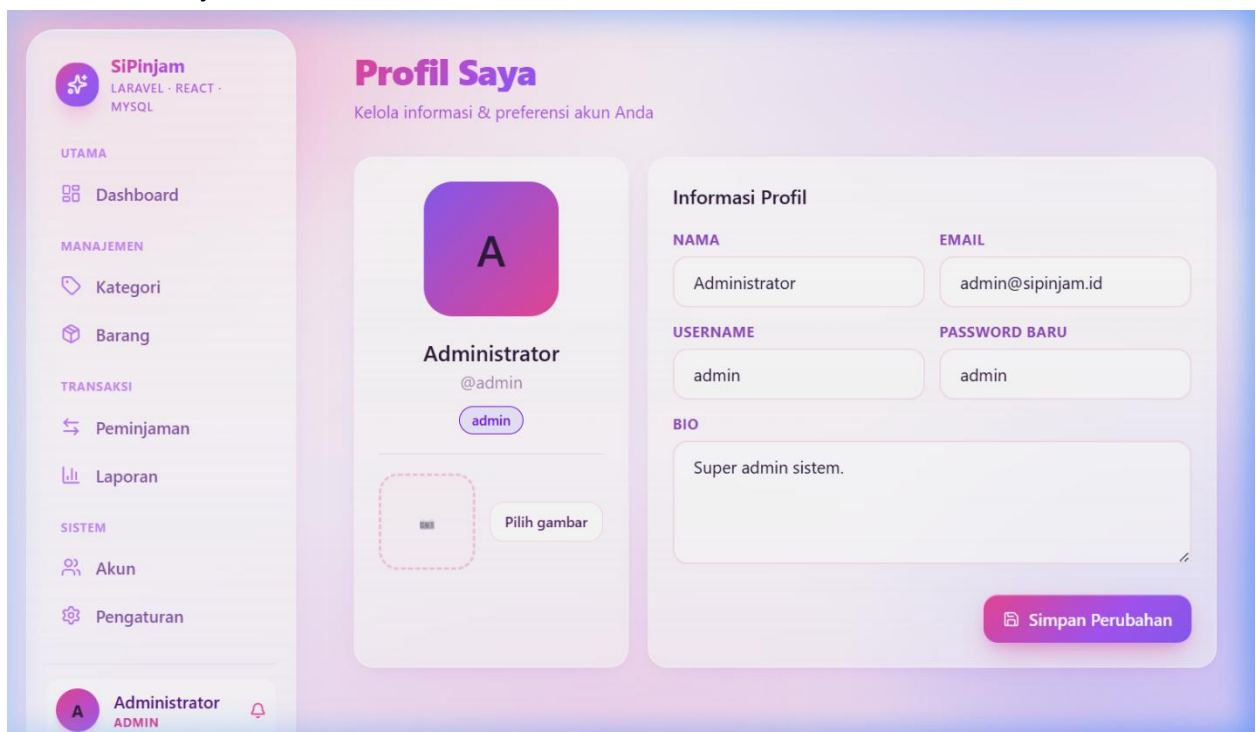


Deskripsi: Halaman Laporan menyediakan panel analisis data peminjaman yang dilengkapi dengan visualisasi grafik dan fitur ekspor. Pengguna dapat menganalisis tren penggunaan barang dan menghasilkan laporan formal untuk kebutuhan administratif.

Fitur yang tersedia:

- **Filter periode** — Pilih rentang tanggal "Dari" dan "Sampai" untuk memfilter data
- **4 Kartu ringkasan periode:**
 - Total Transaksi
 - Total Item Dipinjam
 - Sedang Aktif
 - Selesai
- **Grafik "Top 5 Barang Paling Dipinjam"** (Horizontal Bar Chart) — Menampilkan barang yang paling sering dipinjam dalam periode terpilih
- **Panel Detail Transaksi** — Daftar scrollable semua transaksi dengan badge status
- **Export Excel** — Mengunduh data dalam format .xlsx dengan kolom: ID, Peminjam, Tanggal Pinjam, Tanggal Kembali, Jumlah, Status, dan Catatan
- **Export PDF** — Menghasilkan laporan PDF profesional dengan header nama aplikasi, periode, ringkasan statistik, dan tabel detail transaksi

7. Halaman Manajemen Akun



SiPinjam
LARAVEL · REACT · MYSQL

UTAMA

- Dashboard

MANAJEMEN

- Kategori
- Barang

TRANSAKSI

- Peminjaman
- Laporan

SISTEM

- Akun
- Pengaturan

Profil Saya
Kelola informasi & preferensi akun Anda

Informasi Profil

NAMA
Administrator

EMAIL
admin@sipinjam.id

USERNAME
admin

PASSWORD BARU
admin

BIO
Super admin sistem.

Simpan Perubahan

Administrator
@admin
admin

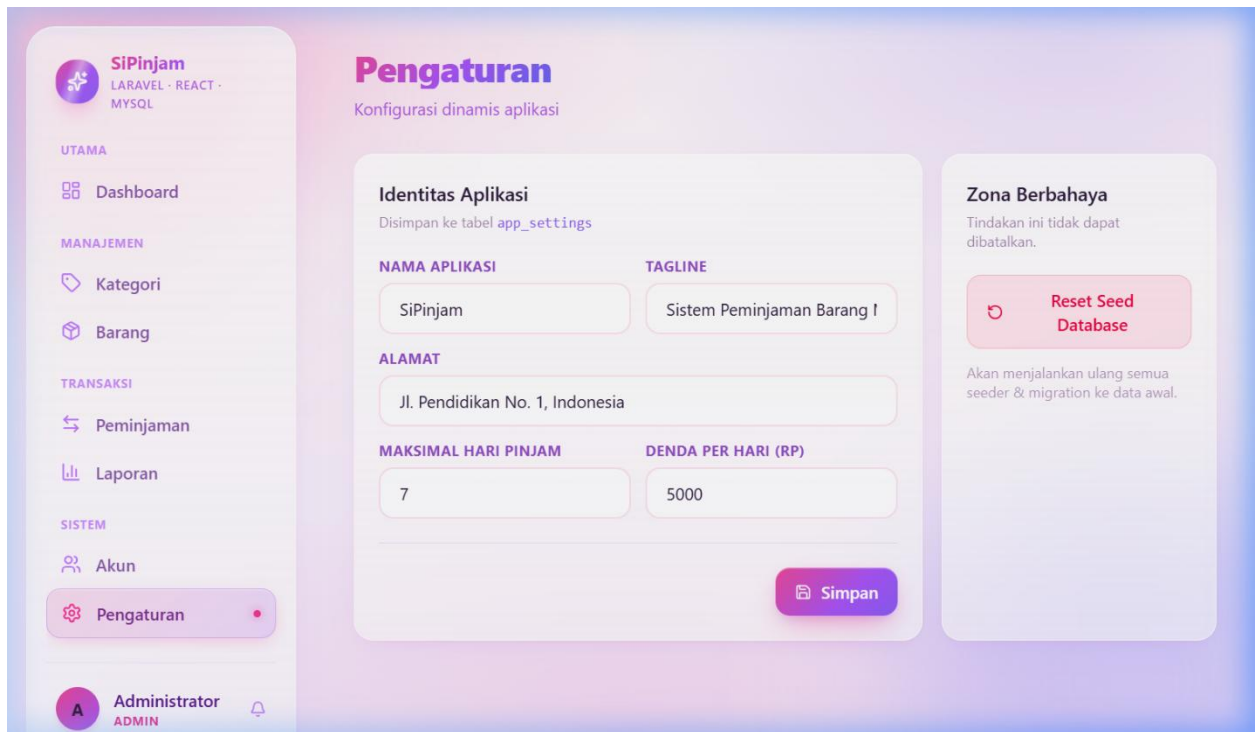
Pilih gambar

Deskripsi: Halaman ini hanya dapat diakses oleh Admin dan berfungsi untuk mengelola seluruh akun pengguna sistem. Setiap user ditampilkan dalam format kartu yang menunjukkan identitas, role, dan informasi kontak.

Fitur yang tersedia:

- **Tampilan kartu user** dengan elemen:
 - Avatar (inisial nama dengan gradient atau foto profil)
 - Nama lengkap dan username
 - Badge role dengan warna berbeda: Admin (ungu), Petugas (biru), Peminjam (hijau)
 - Bio singkat dan alamat email
 - Tombol Edit dan Hapus
- **Filter pencarian** berdasarkan nama atau username
- **Filter role** — Dropdown untuk memfilter berdasarkan role tertentu
- **Form tambah/edit akun** mencakup:
 - Upload avatar profil
 - Nama lengkap, email, username, password
 - Pemilihan role (Admin / Petugas / Peminjam)
 - Bio/deskripsi pengguna

8. Halaman Pengaturan

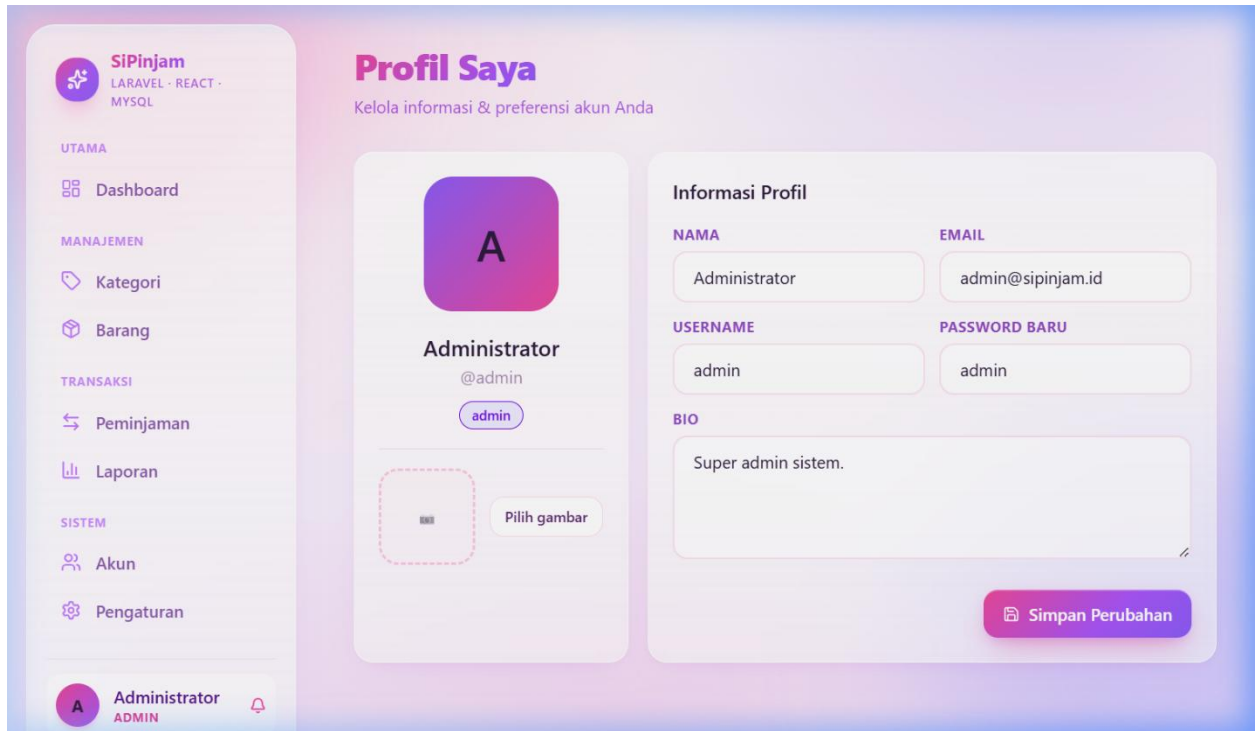


Deskripsi: Panel konfigurasi sistem yang hanya dapat diakses oleh Admin. Halaman ini memungkinkan penyesuaian identitas aplikasi dan kebijakan peminjaman agar selaras dengan kebutuhan organisasi.

Konfigurasi yang tersedia:

- **Identitas Aplikasi:**
 - Nama Aplikasi (disimpan ke tabel app_settings)
 - Tagline
 - Alamat instansi/organisasi
- **Kebijakan Peminjaman:**
 - Maksimal Hari Pinjam — Batas durasi peminjaman dalam hari
 - Denda per Hari (Rp) — Nominal denda keterlambatan pengembalian
- **Zona Berbahaya:**
 - Tombol "Reset Seed Database" — Mengembalikan seluruh data ke kondisi awal (menjalankan ulang seeder & migration). Dilengkapi konfirmasi sebelum eksekusi untuk mencegah penghapusan data yang tidak disengaja

9. Halaman Profil Saya



Deskripsi: Ruang personal bagi setiap pengguna untuk mengelola identitas digital dan memperbarui informasi akun. Halaman ini dapat diakses oleh semua role dengan layout dua kolom yang informatif.

Fitur yang tersedia:

- **Panel profil (kiri):**
 - Avatar besar dengan gradient atau foto profil
 - Nama, username, dan badge role
 - Fitur upload/ganti gambar profil
- **Form informasi profil (kanan):**
 - Edit nama lengkap
 - Edit alamat email
 - Ganti username (dengan validasi unik — tidak boleh duplikat)
 - Ganti password
 - Edit bio/deskripsi diri

- Tombol "Simpan Perubahan" — Menyimpan semua perubahan profil sekaligus

🌟 Keunggulan Aplikasi

No	Keunggulan	Deskripsi
1	UI Modern & Aesthetic	Desain glassmorphism dengan gradient pink-purple, animasi halus, dan micro-interactions yang memberikan pengalaman pengguna premium
2	Role-Based Access	Tiga level hak akses (Admin, Petugas, Peminjam) memastikan keamanan dan distribusi wewenang yang tepat
3	Multi-Item Transaction	Satu transaksi peminjaman dapat mencakup beberapa barang sekaligus dengan validasi stok otomatis
4	Real-time Dashboard	Statistik dan grafik yang terupdate secara langsung saat terjadi perubahan data
5	Export Data	Mendukung ekspor laporan ke format Excel (.xlsx) dan PDF untuk kebutuhan dokumentasi formal
6	Responsive Design	Tampilan optimal di berbagai ukuran layar (desktop, tablet, mobile) dengan sidebar yang adaptif
7	Stok Otomatis	Stok barang otomatis berkurang saat dipinjam dan bertambah kembali saat dikembalikan
8	Konfigurasi Dinamis	Pengaturan aplikasi (nama, tagline, kebijakan pinjam, denda) dapat diubah tanpa perlu deploy ulang

🔧 Teknologi yang Digunakan

Frontend

- **React 19** — Library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif
- **TypeScript** — Superset JavaScript dengan static typing untuk keamanan kode
- **Vite** — Build tool modern yang sangat cepat untuk development React
- **Framer Motion** — Library animasi deklaratif untuk React

- **Chart.js + react-chartjs-2** — Visualisasi data dengan grafik interaktif
- **Lucide React** — Icon library modern dan konsisten
- **jsPDF + jspdf-autotable** — Pembuatan dokumen PDF langsung di browser
- **SheetJS (xlsx)** — Pembuatan file Excel langsung di browser
- **React Hot Toast** — Sistem notifikasi toast yang elegant

Backend

- **Laravel (PHP 8+)** — Framework PHP full-stack dengan arsitektur MVC
- **Eloquent ORM** — Object-Relational Mapping untuk interaksi database
- **MySQL** — Relational Database Management System
- **Laravel Sanctum** — Autentikasi token-based API
- **Migration & Seeder** — Sistem version control untuk skema database

Struktur Folder Frontend

peminjaman-frontend/

```

└─ public/           # Asset statis
└─ src/
  └─ components/
    └─ Layout.tsx    # Sidebar navigasi & layout utama
    └─ UI.tsx        # Komponen reusable (Card, Modal, Button, dll)
  └─ pages/
    └─ Login.tsx     # Halaman autentikasi
    └─ Dashboard.tsx # Pusat kendali & statistik
    └─ Kategori.tsx  # CRUD kategori barang
    └─ Barang.tsx    # CRUD barang inventaris
    └─ Peminjaman.tsx # Transaksi pinjam-kembali

```

- | | └─ Laporan.tsx # Analisis & ekspor data
- | | └─ Akun.tsx # Manajemen akun pengguna
- | | └─ Pengaturan.tsx # Konfigurasi sistem
- | | └─ Profil.tsx # Pengaturan profil pribadi
- | └─ App.tsx # Router & entry point aplikasi
- | └─ store.ts # State management & API helpers
- | └─ types.ts # TypeScript type definitions
- | └─ index.css # Stylesheet utama
- | └─ main.tsx # Bootstrap React
- └─ package.json
- └─ vite.config.ts
- └─ tsconfig.json

Dokumen ini dibuat sebagai panduan komprehensif untuk memahami seluruh fitur dan arsitektur Sistem Peminjaman Barang (SiPinjam). Untuk informasi teknis lebih lanjut, silakan merujuk ke source code masing-masing file.